Rack concentrador de piso

Organiza el acceso del piso y lo conecta al edificio

1 Función

Concentra las tomas del piso y los racks zonales, y los conecta con el rack principal del edificio, usando fibra en los enlaces de subida y cobre hacia las tomas.



2 Equipos principales

ODF 1U



Terminación de fibra óptica del edificio. Conectores LC.

Organizador óptico 1U



Acomoda y protege los latiguillos de fibra.

Patch panel 48 puertos (2U)



Concentra y ordena las tomas del piso. 48 puertos RJ45 en 2U.

Organizador de cables 1U



Mantiene el cableado ordenado y con buena ventilación.

Switch de acceso 48 puertos 1U



Conecta las tomas del piso. 48 puertos RJ45, con PoE según necesidad.

Switch de agregación 1U



Uplinks de fibra al edificio. Puertos SFP 1G/10G y puertos de gestión.

UPS 2U



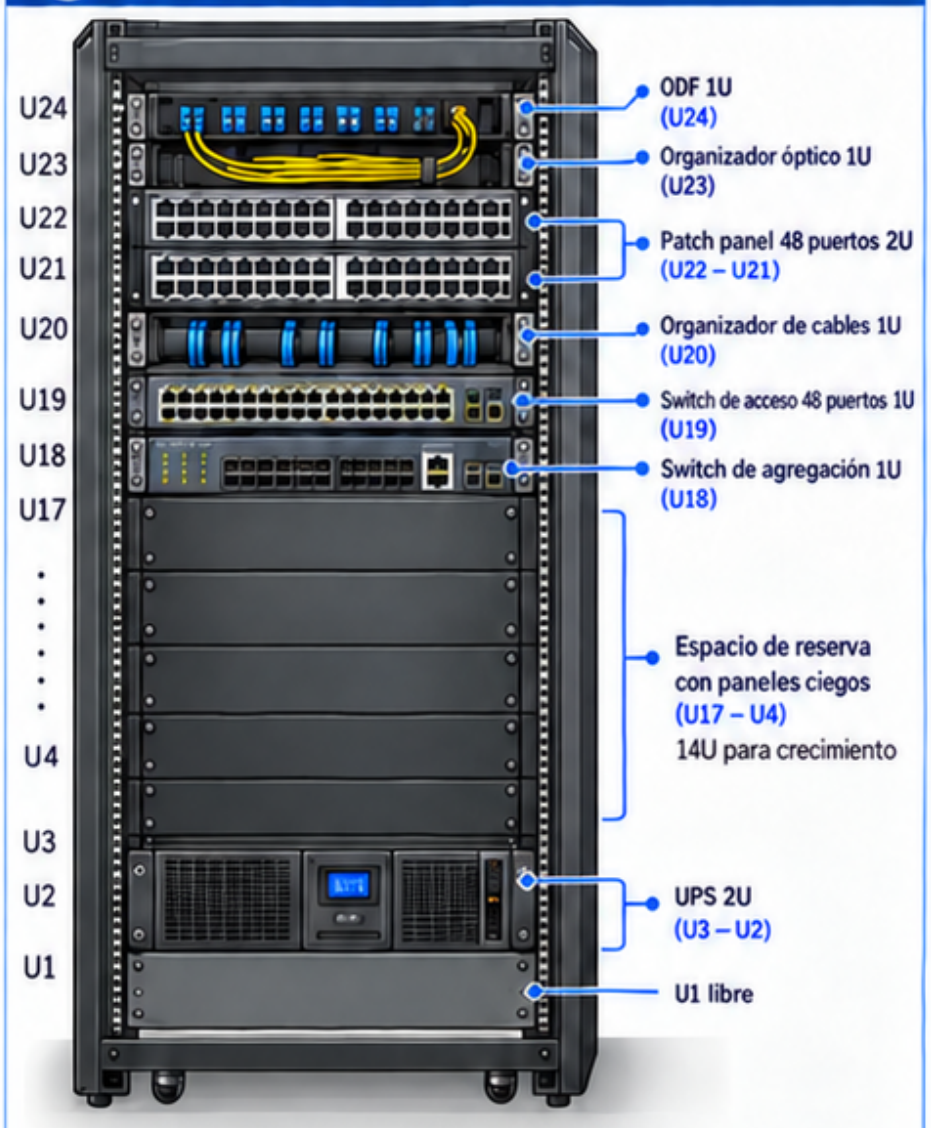
Respalda el rack ante cortes de energía.

PDU vertical (posterior)



Distribuye energía a todos los equipos del rack.

3 Plano del rack (24U)



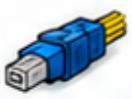
4 Jerarquía de conexión



5 Capacidad y dimensionamiento



Tomas de acceso
Contar la cantidad de tomas del piso (p. ej. 48, 96, etc.).



Uplinks al edificio
Definir cantidad de enlaces, velocidad (1G/10G) y tipo de fibra (monomodo/multimodo).



Unidades de rack (U)
24U totales: 9U de equipos, 14U de reserva y 1U libre.



Profundidad
Verificar profundidad del rack y equipos (p. ej. 800-1000 mm) para el cableado.



Peso
Considerar el peso total de equipos y cableado. Verificar la resistencia del piso.



Carga PoE
Calcular el consumo total de dispositivos PoE (cámaras, AP, teléfonos, etc.).



Crecimiento
Dejar puertos y U de reserva para futuras expansiones.

6 Armado y puesta en servicio



1. **Relevar** necesidades del piso.
2. **Montar** equipos en el rack.
3. **Etiquetar** tomas, paneles y equipos.
4. **Certificar** cobre y fibra.
5. Asignar VLAN y documentar.
6. **Habilitar** uplinks.
7. **Guardar** configuración y respaldo.

7 Buenas prácticas



Red de gestión restringida
Acceso solo desde usuarios autorizados.



Rutas despejadas
Mantener separadas las rutas de energía y datos.



STP evita bucles
Habilitar STP para evitar bucles en la red.



LACP solo con compatibilidad
Usar LACP únicamente en equipos compatibles.

8 Aceptación y pruebas



Certificar cobre
Verificar todas las tomas.



Certificar fibra
Medir atenuación y continuidad.



Probar servicios
VLAN, DHCP, DNS y conectividad.



Probar PoE
Verificar alimentación de cámaras y AP.



Recuperación
Probar ante corte de energía y restablecimiento.

IMPORTANTE: Dos enlaces en el mismo ducto comparten el mismo riesgo de corte. Considere rutas físicas independientes.

Distribución ilustrativa; verificar fichas técnicas.

Concentrador de piso

Guía práctica de instalación y comprobación

Distribuciones ilustrativas: adaptar al equipo y al proyecto real.

FRENTE DEL RACK + ADMINISTRACIÓN DE PUERTOS

Ejemplo funcional, sin escala de U



Mapa de conexión

Toma P2-A07 → PP01/07 → SW01/07
Zona B → ODF/03-04 → AG01/SFP+2
AG01/SFP+1 → distribuidor del edificio

Administración segura

VLAN: red lógica separada.
Trunk: transporta varias VLAN.
LACP: agrega enlaces compatibles.
STP: evita bucles de capa 2.

1 Instalar y configurar

Definir plano de U, puertos y etiquetas. Montar con soportes aptos, separar rutas de energía y datos y controlar radios de curvatura. Configurar nombre, IP de gestión, VLAN de cada toma y VLAN permitidas en uplinks. Guardar copia de configuración.

2 Redundancia real

Dos enlaces en un mismo ducto comparten el riesgo de corte. Para redundancia, considerar rutas, equipos y alimentación independientes. Un segundo enlace Ethernet puede crear un bucle: preparar STP o LACP según arquitectura y compatibilidad antes de conectarlo.

3 Puesta en servicio

Verificar certificados de cobre y pérdidas de fibra. Confirmar velocidad y errores de uplinks, VLAN, DHCP, DNS y acceso autorizado. Probar PoE bajo carga. Si hay redundancia, simular una falla controlada y comprobar recuperación sin cortar toda la red.

4 Mantener y documentar

Guardar plano de U, tomas, puertos, VLAN, pares de fibra, potencias y resultados. Revisar temperatura, alarmas UPS, polvo y cambios de patching. Deshabilitar puertos sin uso; restringir administración a la red de gestión y usuarios autorizados.

RECUERDA

No conectar enlaces redundantes sin configurar la prevención de bucles. Reservar puertos, fibras y espacio para ampliaciones, y guardar el mapa final de conexiones.

FUENTES TÉCNICAS • enlaces de consulta

FOA • pruebas de fibra